# 创宇宙

## AI驱动的可搭建个人Web工作台

**第九届传智杯全国大学生数智创新与AI应用大赛**

AI WEB网页开发挑战赛 · 赛道10037 · 技术文档

| 项目 | 本文对应信息 |
| --- | --- |
| 团队与学校 | 我不是软蛋；团队编号42988；云南大学 |
| 组别与成员 | A组（211组）；1 郭剑宇；2 单汝巨；3 栾健 |
| 文档版本 | Web技术文档 v2；编制日期2026-10-28 |
| 应用版本 | 2026-10-24-web-dev-008；源码提交c71c041 |
| 源码位置 | 公开仓库内 web-track/chuangyuzhou |


### 摘要

创宇宙面向个人资料、任务和日程分散，以及固定软件难以适应不同工作习惯的问题，提供模块、空间、自由画布和自定义方块。用户可以围绕学习、项目或活动筹备组织自己的工作台；AI伙伴“小宇”通过读取受支持的内容、生成结构化方案和展示修改预览，帮助用户把想法转化为可核对的业务操作。

系统使用HTML、CSS与原生JavaScript模块构建前端，Node.js统一提供页面与同源API，SQLite保存工作区状态，IndexedDB保存设备侧草稿与恢复副本。AI采用服务端DeepSeek接口与应用自定义查询、行动协议；方案经审核确认后执行，代码型小程序另需手动启动。

WEB-008自动回归共920项，917通过、0失败、3跳过。本机Web合成账号完成真实AI查询、方案生成、补充修订、确认、刷新与日历关联，4次请求共48,730 token。浏览后的撤销问题已修复，并使用保存的真实状态离线回放复验。工程测试、在线模型与回放分别记录，边界见第10、11、14页。[E01-E04、E13]


阅读路线：需求与架构（2-4页）→ AI与核心实现（5-9页）→ 测试证据（10-11页）→ 复现部署（12-13页）→ 总结与证据索引（14-15页）。

# 01 需求分析与功能范围

## 场景：把活动筹备放在同一工作环境

以读书分享会为例，资料散落在文档中，准备任务记在待办里，活动日期需要在日历查看，预算又依赖临时表格。创宇宙允许用户建立筹备空间，将资料笔记、任务入口和预算工具放入同一画布，再由AI根据已有内容提出整理方案。用户决定采用哪些模块和布局。

| 需求 | 设计回应 | 可核对的行为 |
| --- | --- | --- |
| 组织方式因人而异 | 10个内置模块、6种搭建模板 | 模块可排序或收起；收起入口保留原业务 |
| 放置与访问应直观 | 拖入画布、调整尺寸、双击进入 | 搭建位置对应真实工作台；缩放只改变视野 |
| 不同项目需要分区 | 空间与下级空间各有画布 | 使用父子关系组织内容；保留来源返回 |
| AI建议需要落实 | 查询、审核单、修订、确认与回执 | 确认前不创建业务，确认时重新检查状态 |
| 现成模块不够灵活 | 配置型方块与代码型小程序 | 用户可编辑配置；小程序显式运行 |

## 业务模块与平台能力

10个内置模块为AI伙伴、课程、英语、灵感收集箱、待办、生活回顾、记账、日历、课表和比赛。自由画布、空间、自定义方块及导航编排属于承载这些模块的平台能力。课程与课表可关联；任务日期可以投影到日历，避免重复维护同一事项。[E01、E05]

自定义方块共有7类：便签、清单、网址收藏、进度、重要日期、记录表和交互小程序。前6类以受验证的配置表达内容，最后一类用于计算器、预算或专用清单等交互需求。

## 适用范围

当前服务是单账号个人工作台，同一账号可在不同浏览器登录。设计重点是个人工作环境的组合与整理，尚未实现公众注册、多租户组织和多人实时协同编辑。本文不以模块数量推导使用收益，实际效率需要后续真人试用验证。

# 02 系统架构与技术选择




## 同源Web应用

前端使用原生ES Modules与hash路由，不依赖前端构建步骤。Node HTTP服务同时提供页面、身份认证、工作区状态、附件和AI任务接口。基础应用没有npm运行依赖，便于从公开源码核对实际运行路径。可选Python仅承担特定文档的正文解析。[E01、E06]

| 层次 | 核心责任 | 代表实现 |
| --- | --- | --- |
| 展示与交互 | 页面、画布、模块配置、审核单 | app.js、canvas.js、builder.js |
| 业务模型 | 实体校验、关联、行动预演与撤销 | workbench-model.js、workspace-actions.js |
| 服务与AI | 认证、查询、任务编排、模型传输 | server.mjs、hermes.mjs、deepseek.mjs |
| 存储与文件 | 修订号、快照、原件、正文解析 | store.mjs、extractor.mjs |

Web模式在同机HTTPS反向代理之后运行，Node固定监听127.0.0.1:4396。页面与API位于同一原点；浏览器无需向第三方域名直接发送模型Key。该架构提供网站运行能力，真实公网部署状态另在第13页说明。

# 03 工作台模型与直接操作

## 配置、布局与业务内容分别管理

工作台配置保存标题、模块启用状态和导航位置；画布保存方块的位置与尺寸；课程、任务和笔记等业务保存内容。改变显示方式不应删除原记录，平移和缩放也不应误写为业务几何。搭建台复用真实画布，用户看到的落点就是后续工作台的位置。[E05]

| 对象 | 关键关系 | 行为约束 |
| --- | --- | --- |
| workbench | 模块配置与navigation | 工作台和搭建台保留直接入口 |
| spaces | parentId形成层级 | 主空间与下级空间分别配置画布 |
| customBlocks | spaceId确定所属空间 | 配置与私有数据分开维护 |
| timetable | courseId关联课程 | 从安排进入真实课程与资料 |
| files | blobId关联原件 | 记录引用真实附件，不拼任意路径 |

## 自由画布与导航

画布支持拖动、调整大小、网格吸附、平移、缩放及不同排列方式。卡片内容根据容器尺寸适配，用户可双击或按键进入实际页面。主空间与下级空间共享平台规则，但保留各自画布配置。业务模块作为共享入口时，不因此复制整套业务数据。

侧栏可排序并选择直接显示、更多或隐藏；模块收起与数据删除是不同操作。欢迎页根据当前合法工作台内容生成入口，点击时重新检查目标是否仍有效，避免使用过期展示中的路由。

## 关联优先于重复录入

课表通过稳定courseId进入课程；日历将待办、比赛节点和英语考试作为来源记录的只读投影，编辑返回源模块。以修改待办截止日为例，日历随同一任务更新，不自动再建一条独立日程。这使AI行动和手工操作遵循同一组业务关系。

# 04 AI行动闭环




## 从自然语言到可检查的方案

服务端先提供工作台目录。模型可返回合法的只读查询，应用读取真实记录后继续编排；当信息足够时，模型生成回复与结构化行动单。程序校验字段、实体、引用和归属，在克隆状态中预执行，向用户展示预期变化。继续补充要求会形成新的待审核方案。[E07]

| 阶段 | 处理方式 | 保持的不变量 |
| --- | --- | --- |
| 查询 | 白名单查询返回当前记录 | 不执行任意路径、网址或外部工具 |
| 方案与修订 | 校验JSON并替换待审核版本 | 非空查询与执行方案互斥 |
| 审核 | 展示对象、字段变化及代码 | 文字回复不自动造成业务写入 |
| 确认 | 核对对话快照与工作区指纹 | 拒绝过期方案；重复确认复用回执 |
| 撤销 | 逐项对照执行后状态逆向处理 | 保护后续编辑，必要时保守保留 |

## 行动范围

当前行动机制只允许已注册实体的新建、修改、归档和恢复，一次1-50项。程序拒绝未知字段、任意属性路径、模型自行指定新记录ID及不合法的前序引用。执行在克隆状态中完成校验，保存失败时恢复；回执记录前后快照，为后续核对与撤销提供依据。

这套闭环把"生成一段建议"和"修改真实工作区"连接起来。用户保留审核决定权，模型输出仍可能有业务错误，不能由HTTP成功或结构合法直接推定内容正确。

WEB-008修复了浏览空间后默认workbench被误判为定制布局的问题。撤销通过真实布局生成器重建默认预设，逐项核对卡片ID、顺序、位置、尺寸和颜色；自动预设可随创建撤回，后续搭建、视角、设置和业务修改仍受保护。[E07、E13]

# 05 模型接入与上下文组织

## 服务端模型适配

当前启动入口使用DeepSeek直连接口，服务端POST至 https://api.deepseek.com/chat/completions。传输采用JSON模式、stream:false，单次超时上限180秒，响应体上限1MiB。应用支持的模型标识包括deepseek-flash、deepseek-v4-pro、deepseek-chat和deepseek-reasoner，默认deepseek-flash；可用性仍取决于供应商和账号。[E08]

当前编排使用应用自定义queries与proposal协议，供应商原生tool_calls或function_call响应会被拒绝。因此这里的工具机制是应用级结构化查询与行动解释，不宣称已接入MCP或供应商原生Function Calling。AI任务在后台运行，前端每2.5秒轮询状态，当前没有SSE或WebSocket流式输出。

| 约束 | 当前上限或机制 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 底层请求 | 每次编排最多5次 | 防止无界循环；一次发送可能多次调用 |
| 查询迭代 | 最多3轮，每轮最多6项 | 按需要读取实际工作区内容 |
| 格式修正 | 最多1次 | 修正格式并继续保留结构校验 |
| 附件正文 | 单文件最多60,000字符 | 限制解析与上下文体积 |
| 用户与附件文字 | 总量上限100,000字符 | 超限提示；不声称无限知识库 |

## 正文抽取与结构化查询增强

TXT、Markdown和CSV通过Node读取；DOCX、PPTX和文字PDF通过可选解析器提取正文。查询覆盖搜索与详情、日期范围、周课表、收支汇总和已有附件正文。file.read仅接受已保存或当前对话附件的真实blobId。修改已有方块配置或私有数据前，需要本轮完整读取，截断或失败结果不能用于整包替换。

当前没有向量库、embedding、语义召回、OCR和图片理解。AI使用时，相关用户输入、合法查询结果和附件提取文字会发往模型供应商。产品目前不保存供应商usage；本次用量由独立验收捕获器从真实响应提取白名单计数，不记录Key、请求头或settings。[E13]

# 06 自定义方块与交互小程序




## 两层扩展机制

配置型方块用明确字段表示便签、清单、表格和进度等内容；代码型方块允许生成新的计算和交互逻辑。代码先进入审核与预览，确认保存后仍由用户单独点击运行，刷新页面不会自动启动。方块配置与私有数据分别管理，代码更新应保留已经填写的有效数据。[E09]

| 控制点 | 当前实现 |
| --- | --- |
| 隔离执行 | iframe仅allow-scripts，不授予allow-same-origin；代码在专用Worker运行 |
| 受控接口 | app.render、app.onEvent、app.getData、app.setData |
| 显示与数据 | 可信页面渲染白名单组件树；通过JSON桥处理本方块数据 |
| 通信校验 | 核对来源窗口与随机token，限制消息和调用频率 |
| 生命周期 | 消息上限64KiB；停止、离开或4秒心跳无响应后清理 |
| 网络约束 | 运行页CSP限制connect-src，Worker屏蔽网络及相关接口 |

## 可预览、可重试，也需要审核

草稿预览使用临时状态，取消预览不应把试填内容写入正式记录。运行失败和停止后可重新启动；宿主保留超时终止与错误提示。当前提供的是浏览器内的受控运行器，没有授予任意系统执行、依赖安装或外部软件操作能力。

生成代码可能出现接口误用或业务计算错误。历史DEV-028预算案例曾在首次运行时报错，后续修订才完成验证；WEB-008没有重新验收代码型小程序。运行器约束不能替代业务审核，也不等同独立操作系统沙箱或外部安全认证。[E12]

# 07 持久化、同步与文件




**版本不一致时保留恢复副本**

不静默覆盖不同内容；可导出、比较，再决定后续处理

## 单账号快照与修订号

SQLite实际保存account、sessions、workspace、workspace_history、files和auth_attempts等表。课程、任务、空间与画布等业务主要位于工作区JSON中，不是每种业务各一张关系表。写入以baseRevision进行乐观锁检查，旧版本返回409，避免静默覆盖新内容。[E06、E10]

浏览器IndexedDB保存账号隔离的工作区缓存、待同步状态、草稿和恢复副本。内容冲突时保留本机副本，并提供导出与加载远端路径。旧缓存迁移需等待事务完成和读回核对；如果旧窗口期间又有修改，不能直接释放旧数据。保存失败仍保留脏数据并显示重试状态。

## 原件与正文分开保存

附件元数据保存于SQLite，原件位于当前实例的files目录，通过blobId关联。上传以流式SHA-256核对内容，临时文件独占创建，内容冲突拒绝写入。单文件上限40MiB，工作区JSON上限12MiB；正文抽取结果不替代原件。[E06]

| 文件类型 | 运行条件 | 支持边界 |
| --- | --- | --- |
| TXT / MD / CSV | Node内建 | 有界文本读取 |
| DOCX / PPTX | 独立Python ≥3.10 | 标准库提取正文；不支持旧DOC/PPT |
| 文字PDF | Python及锁定pypdf | 可提取文字；不提供OCR |

本Web阶段两项解析相关检查因独立Python解析器未配置而跳过。上述内容描述源码能力和配置条件，不当作本次全部格式已实测。

# 08 Web访问与安全边界

## 显式网站模式

默认local模式保留本机访问。web模式必须配置完整HTTPS原点，拒绝用户名、路径、查询、片段及异常原点；Node仍仅监听127.0.0.1:4396。应用不从Forwarded等代理头推断可信域名。浏览器启动先检查安全上下文、UUID、文件哈希与存储能力，不满足时给出明确提示。[E02、E11]

| 边界 | 机制 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 账号与会话 | scrypt密码哈希；会话token只存哈希 | 服务端验证，不将口令当作公开配置 |
| 网站Cookie | __Host-前缀、Secure、HttpOnly、SameSite=Strict、Path=/，无Domain | 限制传输和脚本读取，避免域Cookie扩散 |
| 写操作 | 固定HTTPS Origin与CSRF token | 拒绝跨源写入与伪造代理信任 |
| 响应与页面 | HSTS、CSP及no-store | 限制资源与缓存行为 |
| 公开路径 | 仅提供前端和受控API | 不将后端、配置及私有运行目录作为静态站点 |

## 模型Key配置

DEEPSEEK_API_KEY可由启动终端或本目录.env提供，同名值以终端为先。有效环境Key接管连接后，模型设置页只读，修改接口也拒绝写入；环境连接在启动时读取，运行时由服务端使用，不回显Key或片段，不另写入本地模型配置文件。

未启用环境Key时，用户仍可经认证后在设置页保存服务端连接配置，因此不能泛称所有配置方式都不落盘或Key已经加密存储。真实Key、初始化口令、账号、数据库和个人附件不属于公开源码。安全控制及合成检查的覆盖范围见第10页，不代表已经完成外部安全审计。

# 09 最新工程测试

## WEB-008全量回归

本报告采用WEB-008最终TAP，对应修复后源码c71c041。实际环境为Windows、Node v25.7.0；报告保留2026-10-24的执行时间。共920项，917通过、0失败、0取消、3跳过，耗时约23.34秒；它是测试执行时间，不作为安装或真人复现计时。[E03]

| 覆盖面 | 本阶段核对内容 | 证据范围 |
| --- | --- | --- |
| 运行配置 | local/web、非法原点拒绝、真实启动入口接通 | 配置与bootstrap自动测试 |
| 身份保护 | 固定Origin、CSRF、Secure Cookie、旧Cookie隔离 | 本地HTTP模拟代理后的请求 |
| 数据保留 | 画布、待办、日历、工作区与二进制原件重启比较 | 合成账号HTTP集成检查 |
| 接口与路径 | 未登录保护、私有文件不公开、小程序页限制 | 自动请求与响应断言 |
| 客户端与撤销 | 同源请求、生命周期、默认空间画布及修改保护 | 单元与集成回归 |

## 跳过项单列

| 跳过检查 | 实际原因 |
| --- | --- |
| 解析配置读写校验 | 测试环境未提供可用的独立Python解析器 |
| 合成DOCX/PPTX及可用PDF解析 | 同上；不能据此推断电脑没有安装Python |
| 可选移动原生下载桥 | 未启用对应真实移动浏览器检查条件 |

27项目标回归及32项离线证据核对分别报告，不与920项全量相加。目标回归覆盖默认普通/运动空间、16类布局与设置变化保护、后续真实搭建以及保存失败回滚。源码清单312文件校验通过。[E02、E13]

首次全量有3项失败：源码清单未刷新导致CLI检查失败，合成服务占用4396导致两项启动检查失败；另一次执行因服务未关闭而中断。修正执行顺序后才取得最终全量结果，失败和中断报告均保留。[E13]

# 10 Web真实AI验收




图1：WEB-008真实模型确认后的合成空间（原始截图局部），含1篇笔记、2项待办。

## 真实调用与逐项审核

使用本仓库前后端、本机HTTP、独立合成账号和DeepSeek默认deepseek-flash。第一轮实际查询来源资料与同名空间，再生成空间、笔记及两项关联待办；两轮后续消息修订日期和笔记。确认前无业务写入，旧方案确认返回409；确认后真实ID、所属关系、刷新和日历投影通过。[E04、E13]

| 指标 | 本次实际记录 |
| --- | --- |
| 请求与用量 | 4次请求；输入46,802、输出1,928，共48,730 token |
| 编排与结果 | 首轮2次调用，后两轮各1次；均HTTP200，无额外格式修正 |
| 凭据与复用 | Key仅存测试进程内存；回执重复确认不重复写入，进程已关闭 |

## 原始问题与修复后回放

第一次修订漏改待办日期，错误方案未执行，明确补充后第4次请求才修正。首次撤销又因默认workbench误判而留下空空间。源码修复后，用本次确认后的真实状态进行离线浏览器回放，0新增模型调用；空间、笔记、两项待办及空间内部自动布局已撤回，刷新仍成立，来源和保护记录保持。不能把回放称为一次新的在线验收。[E13]

历史DEV-027/028与本轮分开保留。本轮不计算总体成功率，不代表真实TLS、真机、代码型小程序或独立真人效果验收。

# 11 环境配置与本机复现

## 从公开源码启动

安装Node.js ≥22.13和现代桌面浏览器，在新普通可写目录获取完整仓库，进入web-track/chuangyuzhou。基础运行无需npm install或前端构建。下面的4396端口与命令以本应用根README和当前启动器为准。[E01]

```
cd web-track/chuangyuzhou
node --version
node tools/verify-source.mjs
node tools/start.mjs --check
node tools/start.mjs
```

默认访问http://127.0.0.1:4396/。首次读取本实例yuzhou/.cu-runtime/data/setup-code.txt口令，经页面创建自己的账号，密码至少12字符。加入模块并新增待办，保存后刷新核对；Ctrl+C停止后重新启动，登录检查记录保留。口令仅用于管理员初始化，不附在提交材料中。

| 环境字段 | 默认值或要求 |
| --- | --- |
| CZB_YUZHOU_HOST | 固定127.0.0.1 |
| CZB_YUZHOU_PORT | 固定4396 |
| CZB_YUZHOU_MODE | local；网站服务显式改为web |
| CZB_YUZHOU_PUBLIC_ORIGIN | local留空；web填写自己的HTTPS原点 |
| DEEPSEEK_API_KEY | 默认空；仅在目标运行环境配置 |
| DEEPSEEK_MODEL | 默认deepseek-flash，按账号能力选择 |

## 配置原则

从.env.example新建本目录.env，已有配置直接编辑并保留原值。文件每行一个名称=值，不加引号、表达式或行内注释；未知和重复字段拒绝。终端同名变量优先，修改后重启。基础启动、配置检查和查看模型状态不自动调用付费模型。

可选正文解析需在本实例内建立独立Python环境，文字PDF另安装requirements-extractor.txt锁定依赖，再执行scripts/configure-yuzhou-extractor.mjs。详细命令见应用根README；基础功能不依赖解析器或真实AI。

# 12 HTTPS网站部署方案

## 同机反向代理与专用域名根路径

网站模式由同一机器上的HTTPS代理，把独立域名根路径完整转发到http://127.0.0.1:4396。Node统一提供页面与API，不能只把frontend目录上传到静态托管，也不应挂在/workbench等子路径下。下列域名仅为配置示例。[E11]

```
CZB_YUZHOU_HOST=127.0.0.1
CZB_YUZHOU_PORT=4396
CZB_YUZHOU_MODE=web
CZB_YUZHOU_PUBLIC_ORIGIN=https://workbench.example.com
DEEPSEEK_API_KEY=
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-flash
```

web-deployment提供Caddyfile、environment和systemd参考文件。应先调整真实域名、Node路径、工作目录与专用账号权限，再在目标环境验证；当前文档不将参考配置表述为已经安装的服务。

| 部署条件 | 核对要求 |
| --- | --- |
| TLS与来源 | 域名解析正确、证书可信；浏览器从HTTPS网站访问 |
| 代理转发 | 保留Origin、Cookie、CSRF及原请求体；不伪造可信来源 |
| 请求体 | 应用单文件40MiB；示例代理上限43,000,000字节 |
| 缓存与路径 | 保留no-store；不开放源码或Node端口 |
| 数据更新 | 保留当前实例.env与运行目录；停服后文件级备份 |

## 上线验收计划与当前状态

目标HTTPS环境应检查登录、欢迎页与搭建、保存、附件、退出重登、服务重启及另一浏览器登录同一账号后的同步。本机Web核心AI已按第11页验证；目标部署环境仍需另验模型连接和对应流程，小程序仍需手动启动。

当前完成网站模式源码与本地模拟检查，尚未设置真实域名、申请证书、安装Caddy或systemd、发布公网网站。官网将在线演示列为可选加分项；如提供，需要在评审期间保持可用并准备专用测试账号。

# 13 创新特点、局限与展望

## 可由源码与流程核对的特点

第一，模块、空间与自定义方块使用同一可搭建工作台，用户可以按任务组织内容，主空间与子空间分别保留布局。第二，自然语言被转为可读查询和行动单，字段预览、确认前状态核对和执行回执让真实改动更可见。第三，配置型方块与受控小程序提供不同深度的扩展方式。第四，修订号、恢复副本和草稿存储共同保护跨窗口或跨设备编辑。[E05-E10]

这些特点属于产品设计与工程实现，不宣称通用算法首创、模型任意任务一次成功或已经形成可量化的真人效率提升。

| 当前局限 | 对应下一步 |
| --- | --- |
| 当前真实案例有限；修复后撤销采用离线回放 | 扩充有依据的场景，不将单例写成稳定率或全部任务通过 |
| 解析器部分检查跳过 | 按README配置独立解析器，补充真实格式和异常样本 |
| 真实公网与设备覆盖待验 | 完成域名TLS、服务管理、窄屏与真机检查 |
| 单账号快照服务 | 先验证个人使用，再评估账号体系和更细粒度并发模型 |
| 无独立真人效果评估 | 建立有来源的任务样本与试用反馈，区分功能可用与收益 |
| 安全控制尚无外部审计 | 持续核查认证、运行器、依赖与更新运维 |

干净环境复现按用户本轮要求未做。撤销后主画布仍有已删除空间的一条隐藏几何缓存，界面会过滤不存在空间；空间业务及内部自动boards已撤回，不宣称所有内部画布数据完全无残留。[E13]

## 版本与开发过程可追溯

本文对应c71c041的应用代码（WEB-008）。SOURCE-MANIFEST中的e5925b3是阶段开发基线，不是最终修复提交。独立仓库保留真实SHA、作者、时间和历史分支，WEB-007记录分离与公开同步，未改写既有历史。[E01、E02]

三条既有Prompt链保留104条公开文本、46条历史提交索引和10份关键diff，说明产品需求、AI辅助实现与纠错如何演进。它们是选定主题的公开证据，不能冒充整份原生对话备份。本文作为新的技术说明追加保存，旧成品和历史失败记录保留。

# 14 证据索引与版本定位

条目默认相对应用目录web-track/chuangyuzhou；以web-track开头或注明仓库根的条目从仓库根定位。同组省略目录的文件沿用前一目录。编号对应正文引用。

| 编号 | 可复核来源 |
| --- | --- |
| E01 | web-track/chuangyuzhou/README.md；SOURCE-MANIFEST.json；RELEASE-CHANGES.json |
| E02 | web-track/evidence/WEB-007.md；WEB-008.md；WEB-008/isolation-check.json |
| E03 | evidence/engineering/WEB-008-tests-2026-10-24T10-05-53-648Z.tap |
| E04 | web-track/evidence/WEB-008/09-linked-tasks.png；12-replay-undo-after-refresh.png |
| E05 | yuzhou/frontend/src/workbench-model.js；canvas.js；space-workbench-model.js；calendar-links.js |
| E06 | yuzhou/backend/server.mjs；store.mjs；extractor.mjs；extract.py |
| E07 | yuzhou/backend/hermes.mjs；workspace-queries.mjs；yuzhou/frontend/src/workspace-actions.js、workspace-actions-core.js |
| E08 | yuzhou/backend/deepseek.mjs；model-environment.mjs；tools/start.mjs |
| E09 | yuzhou/frontend/src/custom-blocks.js；miniapp-runtime.js；miniapp-frame.js；yuzhou/frontend/miniapp-runtime.html |
| E10 | yuzhou/frontend/src/cloud.js；workspace-storage.js；yuzhou/backend/store.mjs |
| E11 | web-deployment/README.md及示例；yuzhou/web-access.mjs；yuzhou/backend/tests/web-deployment.test.mjs |
| E12 | 固定历史c0ac056：仓库根evidence/dev/DEV-027.md、DEV-028.md；evidence/prompt-chains/README.md |
| E13 | web-track/evidence/WEB-008.md；WEB-008/acceptance-check.json、provider-usage.json |

## 在线入口

公开仓库与完整Git历史

本报告对应的固定Web源码

AI WEB网页开发挑战赛官方页面（10037）

本报告15页，编制日期2026-10-28。源码、环境要求与测试结论按所列版本说明；文档生成不等于重跑应用测试或调用模型。未完成范围见第14页，正文和脚本随本v2保存；v1及旧视频原件保留。